

辛伐他汀与氨氯地平药物相互作用的 Meta 分析

杨勇¹ 王羲² 丁亮³

1. 陕西能源职业技术学院, 陕西 咸阳 712000 2. 甘肃奇正实业集团有限公司, 甘肃 兰州 730000 3. 长安医院, 陕西 西安 710016

【摘要】 目的 系统评价辛伐他汀与氨氯地平间的药物相互作用, 为临床合理联用提供循证医学证据。方法 检索中英文网络数据库 (CNKI、VIP、万方数据库、Pubmed), 检索时限为 2010 年 1 月至 2021 年 1 月。收集以辛伐他汀与氨氯地平单用或合用后进行疗效观察、药代动力学研究、安全性评价的临床研究, 对符合纳入标准的临床研究进行资料提取后, 采用 Cochrane 5.1.0 系统评价员手册评价质量, 并采用 Rev Man 5.3 软件进行 Meta 分析。结果 总共纳入 27 篇文献进行 Meta 分析, 结果显示, 两药合用组在降低血压、总胆固醇和低密度脂蛋白方面优于单药组 ($P < 0.05$)。两药合用增加了辛伐他汀的暴露量 ($P < 0.05$)。结论 在降低血压、胆固醇和低密度脂蛋白方面, 辛伐他汀与氨氯地平间有协同增效作用。

【关键词】 辛伐他汀 氨氯地平 药物相互作用 Meta 分析

中图分类号 R969

文献标识码 A

文章编号 1004-2725 (2021) 8-0712-06

DOI:10.15975/j.cnki.gsyy.2021.08.014

在我国临床实践中, 医生联合处方钙拮抗剂 (CCB) 与他汀类药物的情况十分普遍, 其中作为国家基本药物的氨氯地平与辛伐他汀处方占比很高^[1]。辛伐他汀为前体药物, 在体内主要通过 CYP3A4 和 CYP2C8 代谢为活性产物辛伐他汀酸, 从而发挥降脂作用, 其不良反应的发生也与血药浓度密切相关, 而氨氯地平既是 CYP3A4 的底物, 也能抑制 CYP3A4。从理论上来看, 两者同时应用会有代谢性相互作用, 增加了辛伐他汀暴露量, 从而增加辛伐他汀引起肌病/横纹肌溶解的危险。在临床上, 也有联合用药后发生严重不良反应的病例报道^[2]。因此, 本文将全面回顾辛伐他汀与氨氯地平合用的临床型文献报道, 采用 Meta 分析评价二者相互作用, 为辛伐他汀与氨氯地平的合理联用提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 所有以辛伐他汀与氨氯地平单用或合用后进行疗效观察、药代动力学研究、安全性评价的临床研究均纳入。排除动物试验、理论探讨、综述以及实验设计不严谨、统计方法不恰当的文献。最终可进行 Meta 分析的文献应符合以下标准: (1) 随机对照实验; (2) 病例入选标准、疾病诊断标准、疗效评定标准明确; (3) 实验设计符合伦理学, 组间与组内均具有可比性; (4) 对照组为辛伐他汀或氨氯地平单药干预, 实验组为辛伐他汀+氨氯地平联合用药干预; (5) 疗效

评价指标包括血压、总胆固醇、低密度脂蛋白。

1.2 文献检索策略 从中国知网 (CNKI)、中文科技期刊全文数据库 (VIP)、万方数据库 (WANFANG DATA)、Pubmed 数据库进行文献检索, 检索年限为 2010 年 1 月~2021 年 1 月, 尽可能全面收集符合标准的文献资料。以主题词+自由词的方式进行文献检索。中文检索词包括 辛伐他汀、氨氯地平、药物相互作用、药物代谢动力学、随机、随机对照、钙通道阻滞剂。英文检索词由中文检索词翻译获得。

1.3 文献筛选、资料提取与质量评价 阅读文献标题及摘要, 采用 Note Express 软件去除重复文献, 根据纳入与排除标准进行初筛, 阅读全文进行复筛, 而后提取文献资料并依据 Cochrane 5.1.0 系统评价员手册进行偏倚评估, 采用 Revman 5.3 软件绘制偏倚风险图。

1.4 统计学分析 本研究中的疗效评价为计量资料, 同一疗效指标的单位相同, 则选用加权均数差值 (weighted mean difference, WMD) 进行 Meta 分析。采用 χ^2 评价各研究间的异质性, 如果各研究间存在异质性 ($P < 0.1$, $I^2 \geq 50\%$), 选择随机效应模型进行分析, 否则采用固定效应模型。采用 Revman 5.3 软件绘制森林图, 当研究文献数量大于 10 篇时, 绘制漏斗图判断是否存在发表性偏倚。采用逐一剔除纳入研究并观察合并效应方向是否改变进行敏感性分析, 观察分析结果的稳定性。

2 结果

2.1 文献筛选 根据 1.2 项下检索策略, 共计检出文献 134 篇, 其中中文 79 篇, 英文 55 篇, 最终纳入 27 篇进行 Meta 分析 (图 1)。

第一作者 杨勇, 男, 药师, 从事药理学专业教学和管理工作的

通信作者 王羲, 男, 工程师, 从事食品药品研发工作。E-mail:

407613358@qq.com

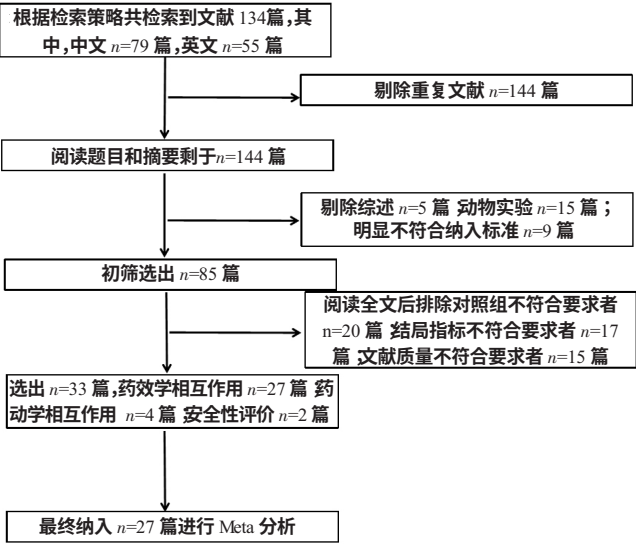


图 1 文献筛选流程与结果

2.2 纳入研究的信息与风险评估 本研究纳入 27 项 RCT, 共计 3407 例患者, 见表 1。将风险评估录入 Revman 5.3 中, 得出偏倚风险评估图 (图 2)。27 篇文献均有完整的结局数据, 部分文献未标明随机方案的产生方法以及是否实施盲法, 由此可见, 偏倚风险主要来源于选择性偏倚和实施偏倚。

2.3 Meta 分析结果

2.3.1 降压作用。23 项研究报道了用药治疗后收缩压的变化, 共计研究对象 2930 例, 单药组 (对照) 和联用组 (干预组) 样本量均为 1465 例 [3-6, 10-23, 25-26, 28-29]。23 篇研究之间存在异质性 ($I^2=89\%$), 故采用随机效应模型合并效应量, Meta 分析结果表明, $MD=-6.97, 95\% CI (-8.58, -5.37)$, 提示联用辛伐他汀和氨氯地平降压作用优于单用氨氯地平。为了寻找异质性来源, 进行了

表 1 纳入文献的基本信息

第一作者 (发表年份)	研究设计	随机方案	病例数 (例)	年龄 (岁)	疗程 (月)	研究对象
张凤英 (2020) [3]	随机对照	随机数字表法	196	59.00±9.00	3	高血压合并高脂血症
魏志杰 (2019) [4]	随机对照	随机数字表法	270	60.90±11.30	6	高血压合并动脉粥样硬化
黎妙仙 (2019) [5]	随机对照	随机数字表法	60	50.00	2	高血压
卢华源 (2019) [6]	随机对照	随机数字表法	136	66.51±4.88	3	高血压合并动脉粥样硬化
张宏剑 (2018) [7]	随机对照	信封法	68	68.34±9.05	3	老年高血压合并高脂血症
王鑫 (2018) [8]	随机对照	随机数字表法	70	未计算	3	冠心病并脑梗死
陈文利 (2018) [9]	随机对照	随机数字表法	100	55.49±5.40	2	混合型高脂血症
欧阳征鹏 (2018) [10]	随机对照	随机数字表法	106	56.80±6.80	2	高血压
徐仁宏 (2017) [11]	随机对照	未说明	126	59.19±6.32	1	高血压合并冠心病
许松涛 (2017) [12]	随机对照	未说明	120	未计算	6	原发性高血压患者
蒋明争 (2016) [13]	随机对照	未说明	200	65.32±15.78	3	老年高血压合并高脂血症
孙凌 (2015) [14]	随机对照	未说明	34	63.80	2	高血压并高脂血症
焦峰军 (2015) [15]	随机对照	抽签法	120	65.60±8.70	1	舒张性心力衰竭
申建杰 (2015) [16]	随机对照	未说明	80	未计算	3	原发性高血压
王丽娟 (2015) [17]	随机对照	未说明	300	65.00±8.00	6	原发性高血压
赵国成 (2015) [18]	随机对照	未说明	67	72.70±2.10	6	老年单纯收缩期高血压
郑海青 (2014) [19]	随机对照	未说明	74	65.40±5.80	2	老年单纯收缩期高血压
张志 (2014) [20]	随机对照	未说明	130	65.40±8.50	6	单纯收缩期高血压
刘小丽 (2014) [21]	随机对照	未说明	88	63.50±4.70	2	高血压
洪坚峰 (2014) [22]	随机对照	随机数字表法	280	55.40±7.30	2	原发性高血压
张德龙 (2013) [23]	随机对照	未说明	100	56.90±6.50	6	原发性高血压
兰志超 (2013) [24]	随机对照	未说明	74	52.80±3.50	3	舒张性心力衰竭
李军伟 (2012) [25]	随机对照	未说明	118	50.00~71.00	2	高血压
景胜 (2012) [26]	随机对照	未说明	156	56.00±4.10	12	高血压
吴锐 (2012) [27]	随机对照	未说明	106	56.90±6.20	2	混合型高脂血症
杭雁 (2011) [28]	随机	未说明	68	62.50	6	高血压患者
黄锦林 (2010) [29]	随机	未说明	160	66.30±2.80	6	单纯性收缩期高血压

亚组分析和敏感性分析, 结果如图 3 所示。逐一剔除文献发现, 剔除文献洪坚峰 (2014) [22]、欧阳征鹏 (2018) [10]、黎妙香 (2019) [5] 后, 原发性高血压亚组 $P=49\%$, 提示这

三篇文献是主要异质性来源。剔除文献蒋明争 (2016) [13]、魏志杰 (2019) [4] 后, 高血压合并高脂血症组 $P=0\%$, 提示这两篇文献是主要异质性来源。采用纳入降压作用

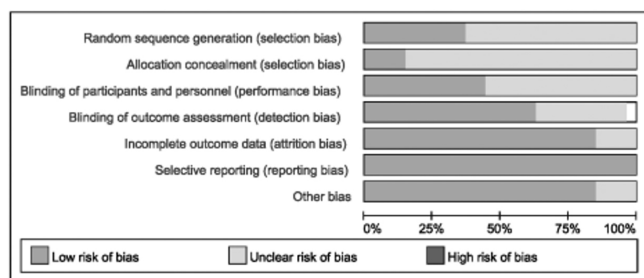


图2 纳入文献的偏倚风险条图

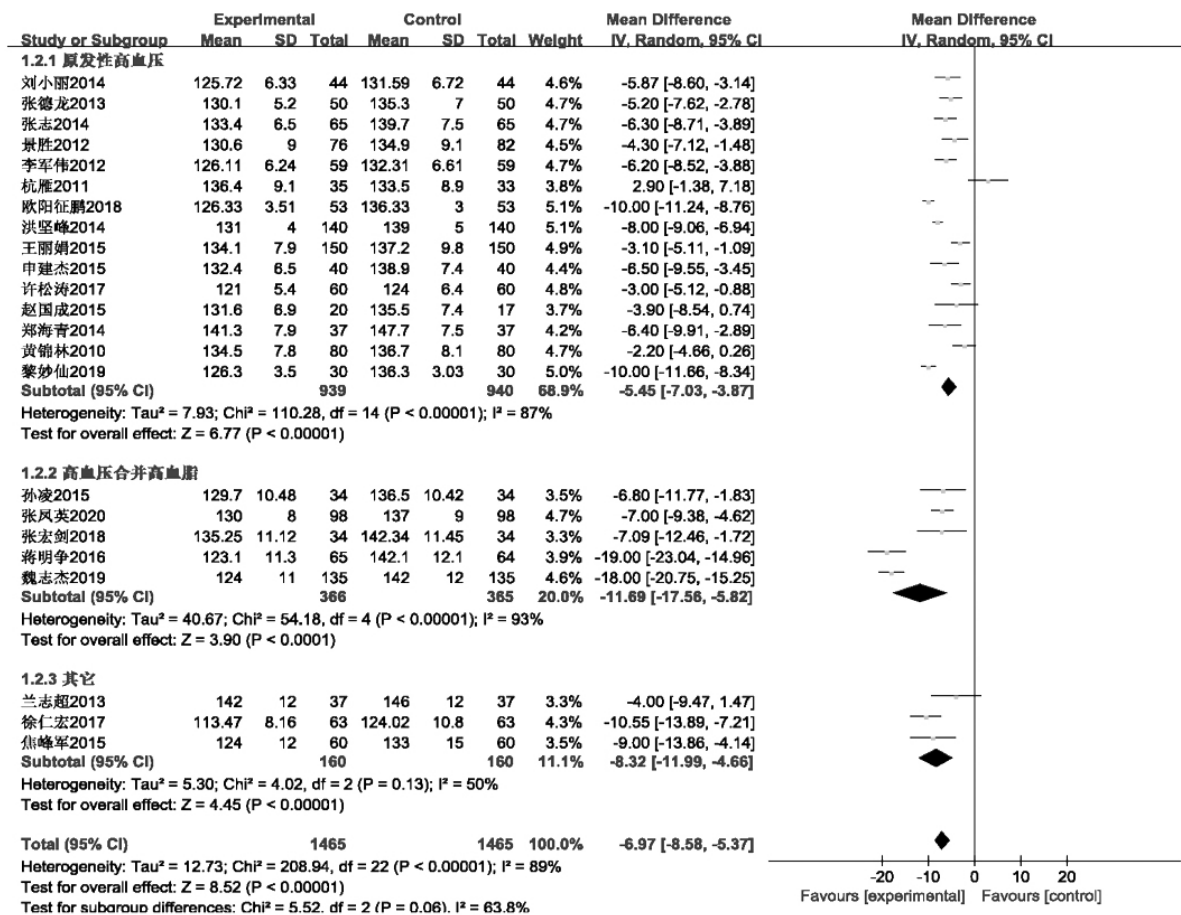


图3 单药组 vs 联用组降低收缩压作用比较的森林图

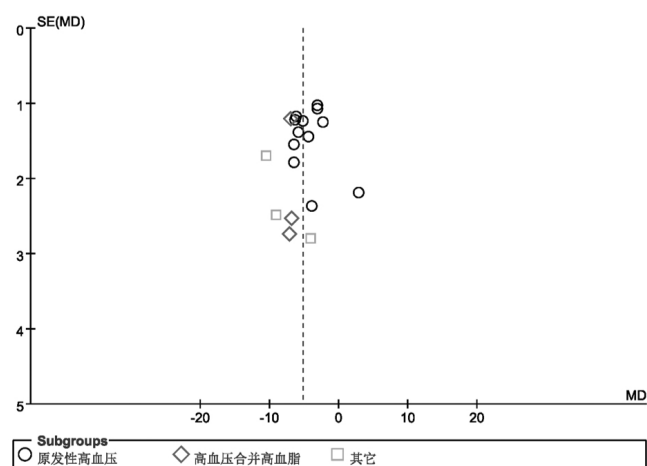


图4 单药组 vs 联用组降低收缩压作用比较的漏斗图

评价的 23 篇绘制漏斗图,漏斗图中散点分布较为对称,表明发表偏倚较小(图 4)。

2.3.2 总胆固醇。17 项研究报道了治疗后总胆固醇(TC)的变化,共计研究对象 2192 例,单药组(对照)和联用组(干预组)样本量分别为 1180 例和 1176 例[3-10,12-14,17,20,22,25,27-28]。17 篇研究之间有显著异质性($I^2=98\%$),故使用随机效应模型合并效应量,Meta 分析结果表明, $MD=-0.86$,95%CI (-1.01,-0.70),单药组

与联用组差异有统计学意义($P<0.00001$),提示联用辛伐他汀和氨氯地平的降低胆固醇的作用优于单药。为了寻找异质性来源,进行了亚组分析和敏感性分析,结果如图 3~5 所示。逐一剔除文献发现,剔除任何一篇文献, P 均有无明显变化,提示原发性高血压组的 9 项研究稳定性好。采用纳入降总胆固醇作用评价的 17 篇绘制漏斗图,漏斗图中散点分布较为对称,提示发表偏倚较小(图 4)。

2.3.3 低密度脂蛋白-胆固醇。9 项研究报道了治疗后低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的变化,共计研究对象 1048 例,单药组(对照)和联用组(干预组)样本量分别为 526 例和 522 例[3-6,12-14,20,28]。Meta 分析结果表明,

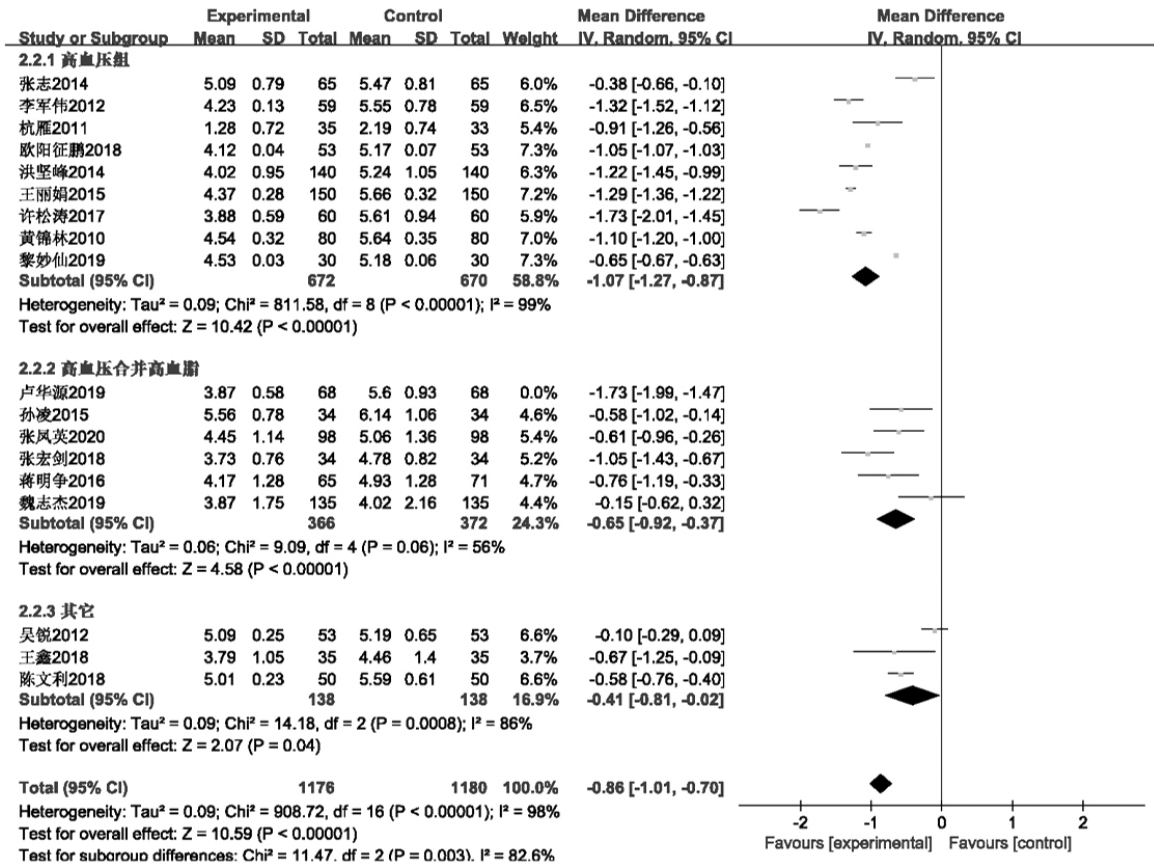


图5 单药组 vs 联用组降低胆固醇作用比较的森林图

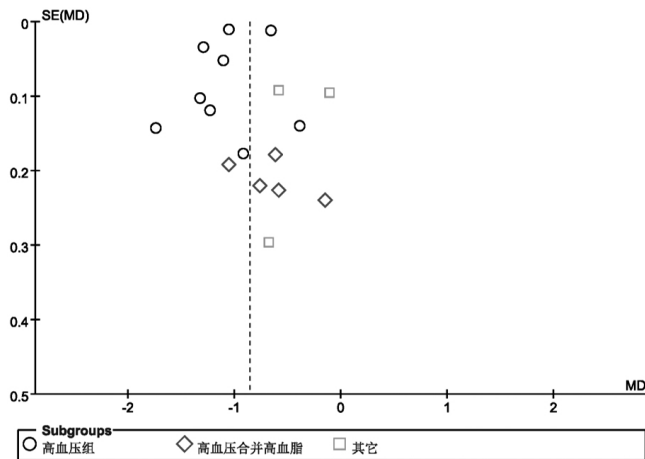


图6 单药组 vs 联用组降低总胆固醇作用比较的漏斗图

单药组与联用组之间的差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 提示联用辛伐他汀和氨氯地平降低 LDL-C 的作用优于单药 (图 7)。为了寻找异质性来源, 逐一剔除文献发现, 剔除任何一篇文献, I^2 均无明显变化, 提示本组研究稳定性好。

3 讨论

本研究系统评价了辛伐他汀和氨氯地平之间的药物相互作用, Meta 分析结果显示, 在降低血压、TC 和

LDL-C 方面, 辛伐他汀联合氨氯地平组优于单独用药组, 提示二者合用具有协同增效的作用。由于辛伐他汀与氨氯地平间代谢性相互作用与安全性评价的 RCT 研究较少, 未能进行 Meta 分析。但是, 已有临床证据表明, 无论是低剂量 (5mg/d) 还是高剂量 (40mg/d) 辛伐他汀, 在与氨氯地平合用后, 原型的 C_{max} 和 AUC 会显著增加, CYP3A4 代谢产物辛伐他汀酸的 C_{max} 与 AUC 显著降低 [30-31]。Chaturvedula 等 [32] 纳入了 17 名高血压合并高脂血症的患者, 根据最终建立的群体药动学模型, 两药同服会使辛伐他汀酸的消除速率显著减慢, Son 等 [33] 通过韩国健康志愿者单用辛伐他汀 (40mg/d) 或者辛伐他汀 (40mg/d) + 氨氯地平 (10mg/d) 获得数据, 建立群体药动学模型, 该模型还考虑到了 CYP3A4 表型的影响, 结果表明 CYP3A4 快代谢型与慢代谢型相比, 相对生物利用度降低 81%, 清除率降低 4.6 倍。从理论上讲, 两药合用增加辛伐他汀的暴露量, 可能会增加不良反应的发生率。基于两项回顾性队列研究 [34-35], 我们认为与氨氯地平合用时, 辛伐他汀日剂量不超过 20mg, 并不增加肌病的发生风险, 但可能使其他不良反应如急性肾损伤、高钾血症等的风险更高。

综上所述, 辛伐他汀与氨氯地平间有协同增效作用, 也有基于 CYP3A4 的代谢性药物相互作用, 为了降

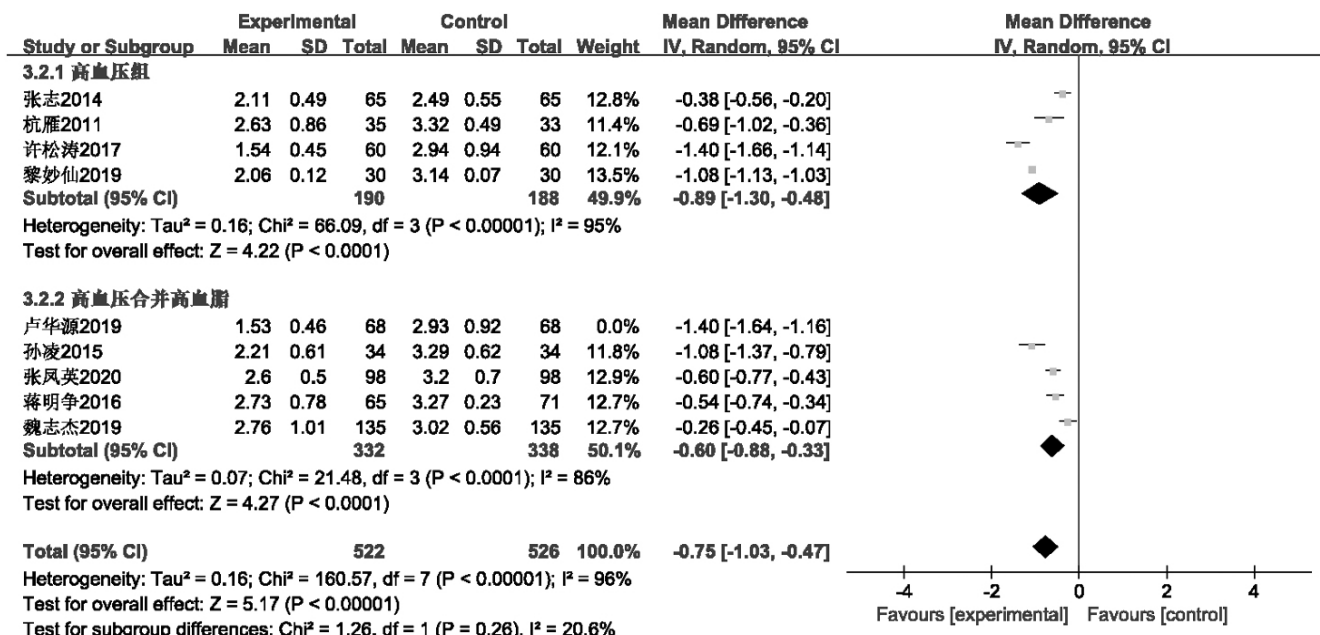


图7 单药组 vs 联用组 LDL-C 作用比较的森林图

低不良反应发生风险,联合处方应间隔 4 小时以上给药。

参考文献

- [1] Yan MM, Wu SS, Ying YQ, et al. Safety assessment of concurrent statin treatment and evaluation of drug interactions in China [J]. SAGE Open Med, 2018, 6: 2050312118798278.
- [2] Khan S, Khan I, Novak M, et al. The concomitant use of atorvastatin and amlodipine leading to rhabdomyolysis [J]. Cureus, 2018, 10 (1): e2020.
- [3] 张凤英. 辛伐他汀联合苯磺酸氨氯地平对高血压合并血脂异常患者血压控制及血液流变学的影响 [J]. 中国药物与临床, 2020, 20 (13): 2253-2255.
- [4] 魏志杰, 吴瑞, 张丽. 氨氯地平联合辛伐他汀治疗对高血压合并动脉粥样硬化患者氧化应激水平和血管内皮依赖性舒张功能的影响 [J]. 中国高血压杂志, 2019, 27 (10): 968-970.
- [5] 黎妙仙, 曾吉祥, 谢高华. 辛伐他汀联合苯磺酸氨氯地平对高血压合并血脂异常患者血压控制及血液流变学的影响 [J]. 海南医学, 2019, 30 (13): 1673-1677.
- [6] 卢华源. 辛伐他汀联合氨氯地平对高血压合并动脉粥样硬化患者内皮功能的作用 [J]. 海南医学, 2019, 16 (5): 34-38.
- [7] 张宏剑. 苯磺酸氨氯地平及辛伐他汀治疗老年高血压合并高脂血症 [J]. 继续医学教育, 2018, 32 (8): 155-157.
- [8] 王鑫. 苯磺酸氨氯地平联合辛伐他汀治疗冠心病并脑梗死的临床疗效及其对血清基质金属蛋白酶抑制剂 1、基质金属蛋白酶 9、可溶性 CD40 配体的影响 [J]. 实用心脑血管病杂志, 2018, 26 (4): 113-116.
- [9] 陈文利. 探讨辛伐他汀联合氨氯地平治疗混合型高脂血症的临床效果 [J]. 数理医药学杂志, 2018, 31 (4): 550-552.
- [10] 欧阳征鹏. 辛伐他汀联合氨氯地平对高血压患者血压与颈动脉硬化及左心室结构的影响 [J]. 西部医学, 2018, 30 (3): 357-360.
- [11] 徐仁宏. 苯磺酸氨氯地平联合辛伐他汀治疗高血压合并冠心病的临床价值探讨 [J]. 临床医药文献杂志, 2017, 4 (20): 3901-3904.
- [12] 许松涛. 氨氯地平联合辛伐他汀对中老年高血压合并颈动脉斑块
- 血压昼夜节律变化的影响及其机制研究 [J]. 医学理论与实践, 2017, 30 (1): 4-6.
- [13] 蒋明争. 辛伐他汀联合苯磺酸氨氯地平对老年高血压合并高脂血症患者血液流变学、血小板活化的影响 [J]. 海南医学院学报, 2016, 22 (17): 1958-1961.
- [14] 孙凌. 左旋氨氯地平与辛伐他汀联合应用治疗高血压并高血脂患者疗效观察 [J]. 中国疗养医学, 2015, 24 (12): 1304-1305.
- [15] 焦峰军. 辛伐他汀联合氨氯地平治疗舒张性心力衰竭的临床疗效研究 [J]. 实用心脑血管病杂志, 2015, 23 (11): 76-79.
- [16] 申建杰. 氨氯地平联合辛伐他汀治疗老年单纯收缩期高血压疗效观察 [J]. 山西职工医学院学报, 2014, 24 (4): 39-40.
- [17] 王丽娟. 辛伐他汀联合苯磺酸氨氯地平治疗老年原发性高血压 300 例临床疗效观察 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2015, 15 (13): 28-29.
- [18] 赵国成. 辛伐他汀与钙拮抗药物联合应用治疗老年单纯收缩期高血压患者的疗效观察 [J]. 中国民康医学, 2015, 27 (8): 51-62.
- [19] 郑海青. 氨氯地平联合辛伐他汀治疗老年单纯收缩期高血压的效果观察 [J]. 中国实用医药, 2014, 9 (20): 154-155.
- [20] 张志. 辛伐他汀联合苯磺酸左旋氨氯地平对单纯收缩期高血压患者颈动脉粥样硬化及脉压的影响 [J]. 当代医学, 2014, 20 (12): 143-144.
- [21] 刘小丽. 用氨氯地平联合辛伐他汀治疗晨峰型高血压的疗效观察 [J]. 当代医药论丛, 2014, 12 (5): 48-49.
- [22] 洪坚峰. 辛伐他汀对高血压患者血压及左心室结构的影响 [J]. 中华全科医学, 2014, 12 (1): 76-78.
- [23] 张德龙. 左旋氨氯地平联合辛伐他汀对高血压左室的影响观察 [J]. 中国医药指南, 2013, 11 (10): 201-202.
- [24] 兰志超. 辛伐他汀联合氨氯地平治疗舒张性心力衰竭的疗效 [J]. 中国医药指南, 2013, 11 (11): 607-608.
- [25] 李军伟. 马来酸左旋氨氯地平联合辛伐他汀治疗晨峰高血压疗效观察 [J]. 疑难病杂志, 2012, 11 (4): 456-457.
- [26] 景胜. 左旋氨氯地平联合辛伐他汀对高血压患者血压及左室肥厚的影响 [J]. 现代实用医学, 2012, 24 (5): 496-498.

- [27] 吴锐. 辛伐他汀联合氨氯地平治疗混合型高脂血症的疗效观察 [J]. 药物与临床, 2012, 2 (14) : 36-39.
- [28] 杭雁. 氨氯地平联合辛伐他汀治疗老年性高血压病的疗效观察 [J]. 内蒙古医学杂志, 2011, 43 (4) : 437-439.
- [29] 黄锦林. 辛伐他汀联合氨氯地平治疗老年单纯性收缩期高血压 80 例 [J]. 临床医药, 2010, 19 (23) : 72-73.
- [30] Nishio S, Watanabe H, Kosuge K. Interaction between amlodipine and simvastatin in patients with hypercholesterolemia and hypertension [J]. Hypertens Res, 2005, 28 (3) : 223-227.
- [31] Park CG, Lee H, Choi JW. Non-concurrent dosing attenuates the pharmacokinetic interaction between amlodipine and simvastatin [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2010, 48 (8) : 497-503.
- [32] Chaturvedula A, Sale ME, Lee H. Genetic algorithm guided population pharmacokinetic model development for simvastatin, concurrently or non-concurrently co-administered with amlodipine [J]. J Clin Pharmacol, 2014, 54 (2) : 141-149.
- [33] Son H, Lee D, Lim LA, et al. Development of a pharmacokinetic interaction model for co-administration of simvastatin and amlodipine [J]. Drug Metab Pharmacokinet, 2014, 529 (2) : 120-128.
- [34] Wang YC, Hsieh TC, Chou CL, et al. Risks of adverse events following coprescription of statins and calcium channel blockers [J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95 (2) : 2487.
- [35] Fuhrmann S, Koppen A, Seeling A, et al. Analysis of secondary care data to evaluate the clinical relevance of the drug-drug interaction between amlodipine and simvastatin [J]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes, 2019, 146 : 21-27.

(本文编辑 姬晓虹)

(上接第 711 页)

参考文献

- [1] Mont MA, Cherian JJ, Sierra RJ, et al. Nontraumatic osteonecrosis of the femoral head where do we stand today A ten year up date [J]. J Bone Joint Surg Am, 2015, 97 (19) : 1604-1627.
- [2] 雷志强, 曾平, 陈卫衡, 等. 股骨头坏死流行病学特点分析 [J]. 中医正骨, 2020, 32 (1) : 4-6.
- [3] 赵德伟, 杨磊, 田丰德, 等. 大连市潜水员股骨头坏死发病率的流行病学调查报告 [J]. 中华骨科杂志, 2012, 32 (6) : 521-525.
- [4] 褚亚明, 张亮, 张金庆, 等. 全膝关节置换治疗髋关节失败的非创伤性股骨头缺血性坏死的中期随访结果 [J]. 中华骨与关节外科杂志, 2018, 11 (8) : 596-599.
- [5] 中华医学会骨科分会关节外科学组. 股骨头坏死临床诊疗规范 [J]. 中国矫形外科杂志, 2016, 24 (1) : 49-54.
- [6] 中国医师协会骨科医师分会显微修复工作委员会, 中国修复重建外科专业委员会骨缺损及骨坏死学组, 中华医学会骨科分会显微修复学组. 成人股骨头坏死临床诊疗指南 (2016) [J]. 中华骨科杂志, 2016, 36 (15) : 945-954.
- [7] 魏秋实, 李子祺, 袁颖嘉, 等. “标本兼治”理论在股骨头坏死中医药治疗中的指导作用 [J]. 中医正骨, 2020, 32 (1) : 56-59.
- [8] 蒙锡波, 邓丽丽. 恒古骨伤愈合剂联合活血补肾汤治疗激素性股骨头坏死疗效及对骨密度的影响 [J]. 现代中西医结合杂志, 2018, 27 (1) : 82-85.
- [9] 孙伟, 李子荣. 体外震波治疗股骨头坏死 误区与挑战 [J]. 中国修复重建外科杂志, 2019, 33 (6) : 659-661.
- [10] 曹恒, 刘明廷, 石辉. 体外冲击波在治疗早期成人股骨头坏死中的现状 [J]. 中国矫形外科杂志, 2017, 25 (23) : 2165-2168.
- [11] 孙伟, 李子荣. 2019 国际骨循环研究协会股骨头坏死分期 [J]. 中华骨科杂志, 2020, 40 (13) : 889-892.
- [12] 中国研究型医院学会冲击波医学专业委员会. 中国骨肌疾病体外冲击波疗法指南 (2019 年版) [J]. 中国医学前沿杂志 (电子版), 2019, 11 (4) : 1-10.
- [13] Harris W H. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation [J]. J Bone Joint Surg Am, 1969, 51 (4) : 737-755.
- [14] 佚名. 股骨头缺血性坏死专题讨论会纪要 [J]. 中华外科杂志, 1994, 32 (9) : 545-550.
- [15] 苏诗瑶, 姚啸生, 于冬冬. 辨证论治应用中医药防治股骨头坏死的研究进展 [J]. 实用中医内科杂志, 2020, 34 (4) : 17-20.
- [16] 李泰贤, 陈志伟, 王荣田, 等. 基于文献计量学分析中医药治疗股骨头坏死的现状 [J]. 中国中医骨伤科杂志, 2017, 25 (4) : 41-46.
- [17] 何伟. 精确诊断前提下股骨头坏死非手术治疗实践 [J]. 临床外科杂志, 2017, 25 (8) : 580-582.
- [18] 何帮剑, 毛强, 华江, 等. 恒古骨伤愈合剂在胫骨中下段骨折术后的应用及作用机制 [J]. 中医正骨, 2020, 32 (3) : 15-18, 21.
- [19] Qian SX, Shan YF, Zhang XL, et al. Effect of type 2 diabetes mellitus on the platelet derived endothelial cell growth factor and vascular endothelial growth factor in patients with cerebral infarction [J]. The Chinese Journal of Clinical Pharmacology, 2018, 34 (7) : 783-792.
- [20] Poon Bonnie, Kha Tram, Tran Sally, et al. Bone morphogenetic protein-2 and bone therapy successes and pitfalls [J]. J Pharm Pharmacol, 2016, 68 : 139-147.
- [21] Min X, Hongling S, Anfang Z, et al. Effects of horror injuring pregnant rats on filial rats long bone early development [J]. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017, 44 (8) : 1744-1747.
- [22] Speed CA. Extracorporeal shock-wave therapy in the management of chronic soft-tissue conditions [J]. J Bone Joint Surg Br, 2004, 86 (2) : 165-171.
- [23] Ma H Z, Zeng B F, Li X L. Upregulation of VEGF in subchondral bone of necrotic femoral heads in rabbits with use of extracorporeal shock waves [J]. Calcified Tissue International, 2007, 81 (2) : 124-131.
- [24] Huang HM, Li XL, Tu SQ, et al. Effects of roughly focused extracorporeal shock waves therapy on the expressions of bone morphogenetic protein-2 and osteoprotegerin in osteoporotic fracture in rats [J]. Chin Med J (Engl), 2016, 129 : 2567-2575.
- [25] 张中禹, 谭勇海, 金鑫, 等. 体外冲击波联合自体细胞生长因子治疗骨不连的实验研究 [J]. 中国中医骨伤科杂志, 2018, 26 (5) : 5-10.

(本文编辑 姬晓虹)